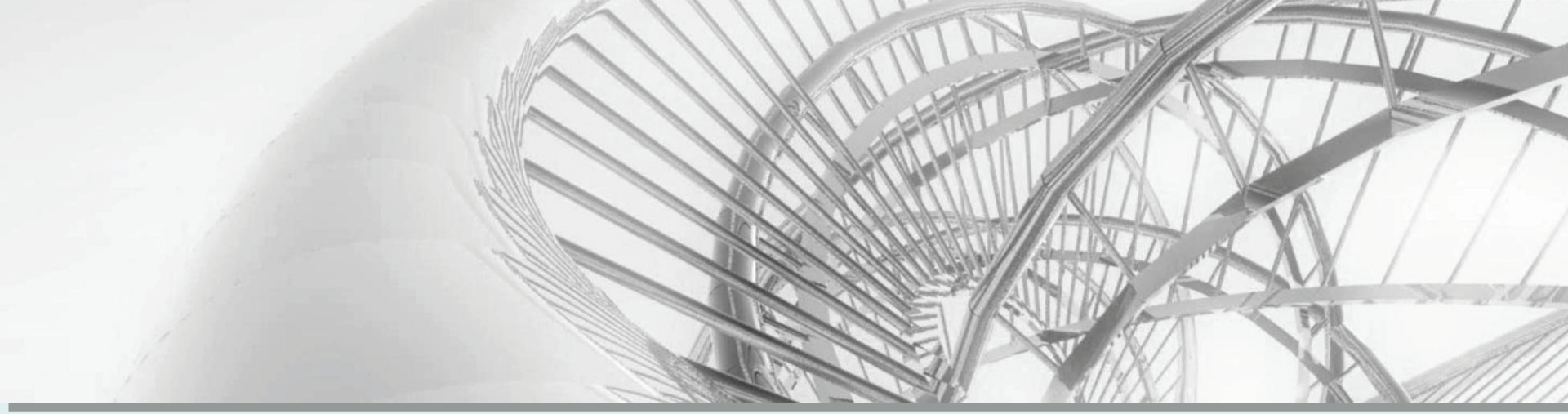
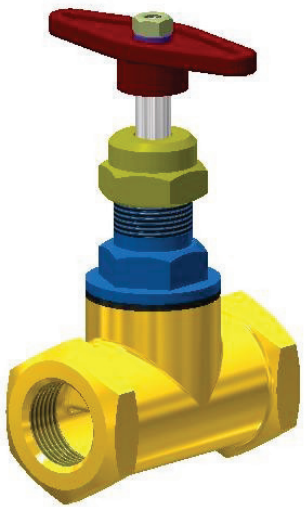
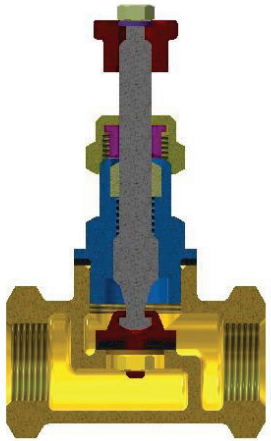


Выполнение сборочного чертежа и спецификации

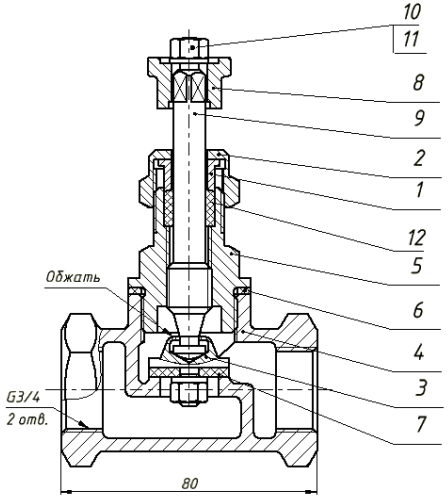
Сборочный чертеж

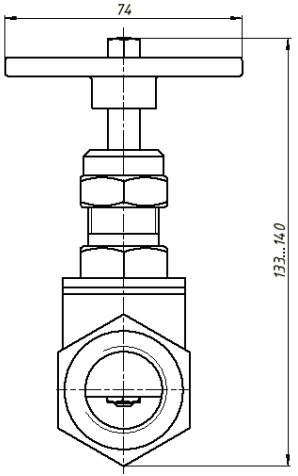
Сборочный чертеж (СБ) - рабочий конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля





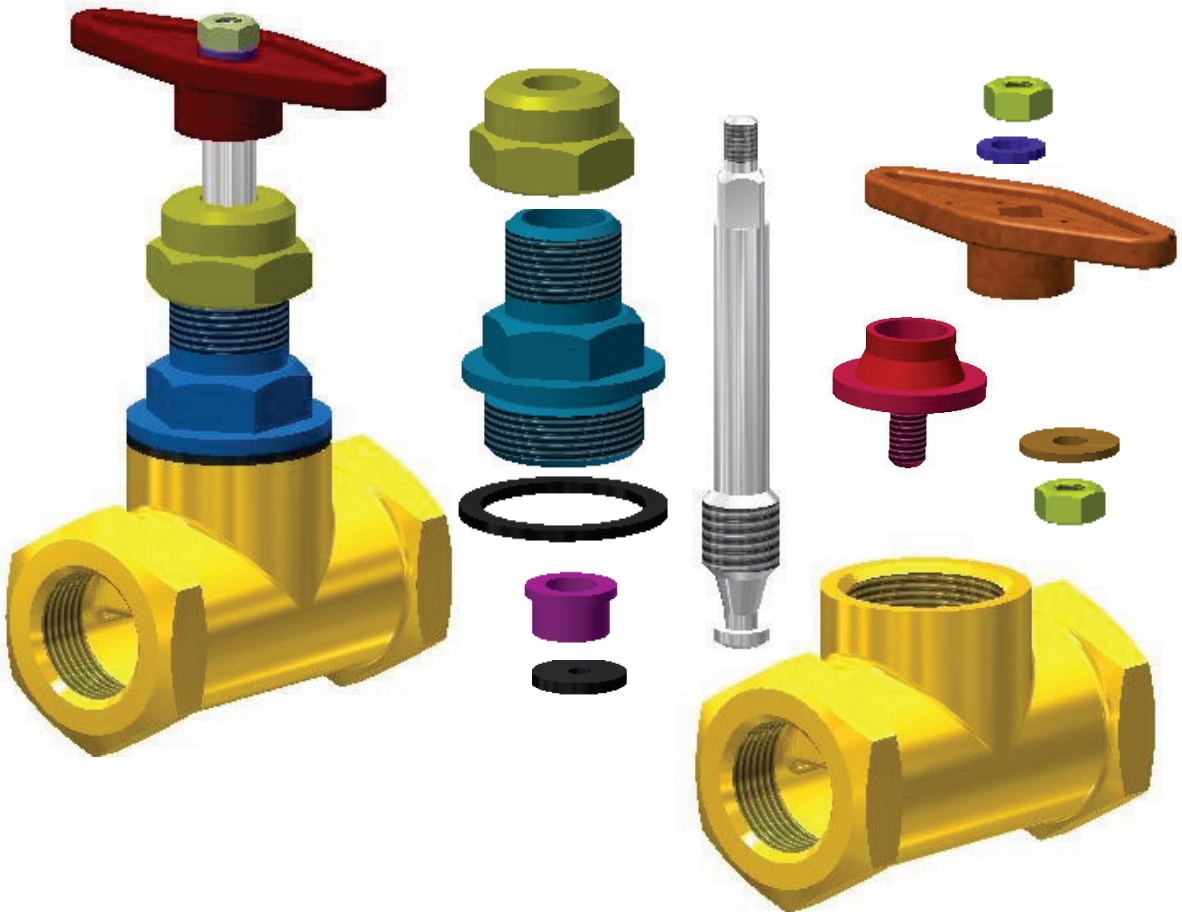






Количество сборочных чертежей должно быть минимальным, но достаточным для рациональной организации производства (сборки и контроля) изделий

При составлении сборочных чертежей необходимо руководствоваться правилами **ГОСТ 2.109–73 «Основные требования к чертежам»**



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			БИГЕ .....СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	БИГЕ.....	Втулка	1	
А4		2	БИГЕ.....	Гайка	1	
А4		3	БИГЕ.....	Клапан	1	
А3		4	БИГЕ.....	Корпус	1	
А4		5	БИГЕ.....	Крышка	1	
А4		6	БИГЕ.....	Прокладка	1	
А4		7	БИГЕ.....	Прокладка	1	
А3		8	БИГЕ.....	Ручка	1	
А3		9	БИГЕ.....	Шпиндель	1	
				Стандартные изделия		
		10		Гайка М6 ГОСТ5927–70	2	
		11		Шайба 6 ГОСТ11371–78	2	
				Материалы		
		12		Шнур асбестовый		
				ШАОН 3 ГОСТ1779–83		0.2 м

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Иванов		23.01
Пров.		Петров		
Н. контр.				
Утв.		Попов		

БИГЕ.....

Вентиль

Литера	Лист	Листов
		1

МГТУ им. Баумана
Кафедра РК–1

Копировал

Формат А4

Сборочный чертеж

Сборочный чертеж должен содержать:

•**изображение** сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы;

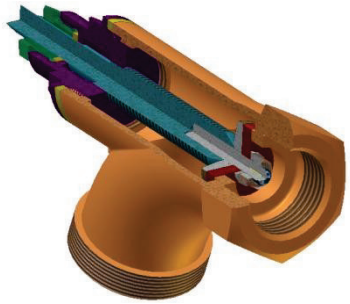
•**размеры изделия**: **габаритные**, **установочные, присоединительные, справочные** ;
•**предельные отклонения** и другие параметры и **требовани**я, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу;

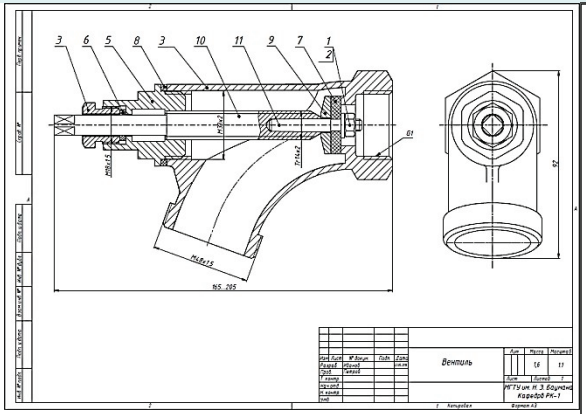
•**указания** о характере сопряжения и методах его осуществления ;
•**номера позиций** составных частей, входящих в изделие;

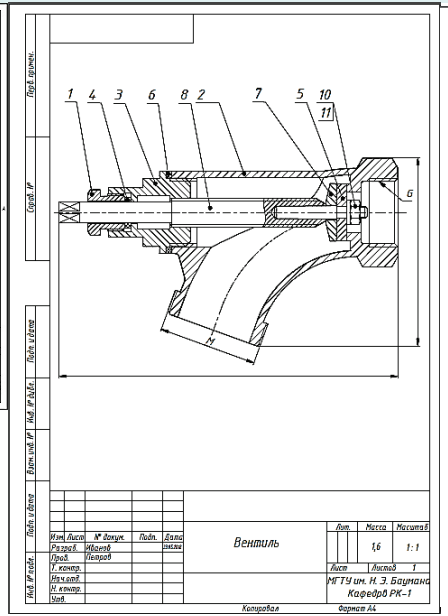
•**техническую характеристику** изделия (при необходимости);
•**координаты центра м**асс (при необходимости)

Сборочный чертеж, согласно ГОСТ 2.102-2013 «Виды и комплектность конструкторских документов», отнесен к основному комплекту конструкторской документации.

Сборочная единица Чертеж общего вида Сборочный чертеж Спецификация





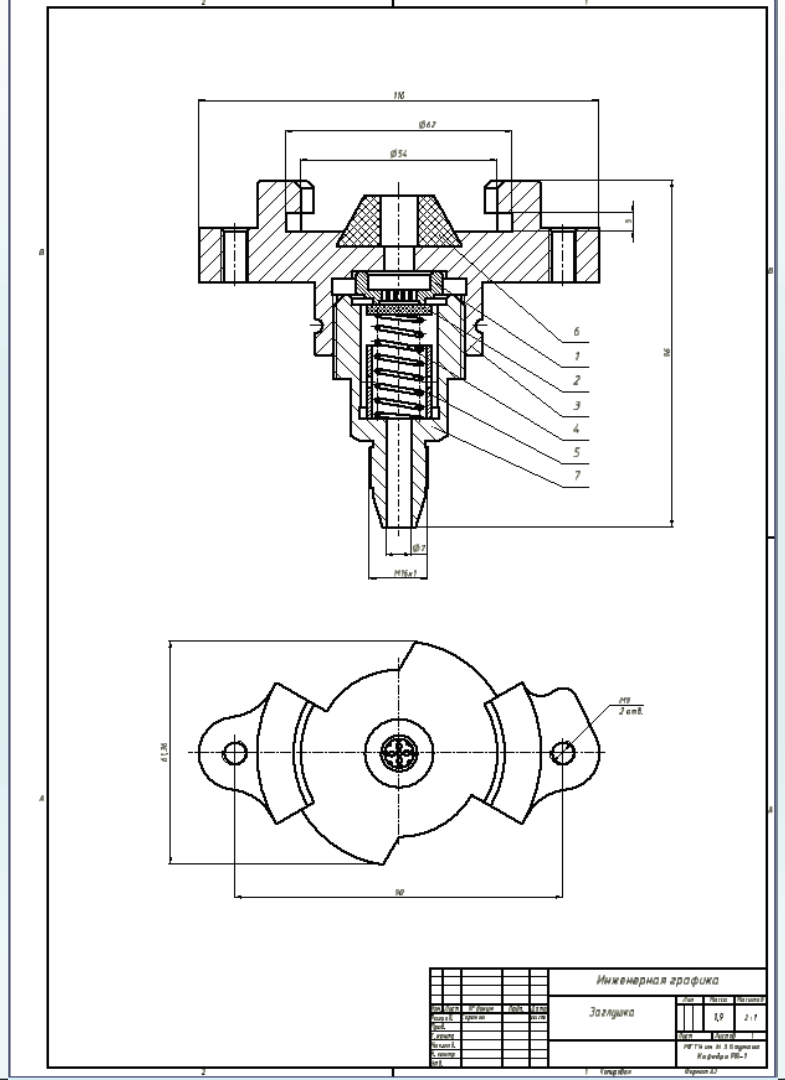


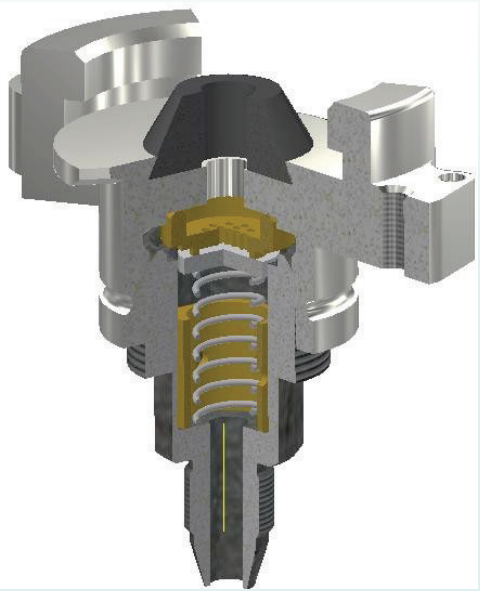
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
		Сборочный чертеж	1	
		Детали		
1		Гайка нажимная	1	
2		Корпус	1	
3		Крышка	1	
4		Прокладка гайки	1	
5		Прокладка тарелки	1	
6		Прокладка	1	
7		Тарелка	1	
8		Шпиндель	1	
9		Штифт	1	
		Стандартные изделия		
10		Гайка М6 ГОСТ5915-70	1	
11		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	1	

Вентиль
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кафедра РК-1

Сборочный чертеж:

1. изображение сборочной единицы;
2. габаритные размеры;
3. установочные и присоединительные размеры;
4. номера позиций





Спецификация

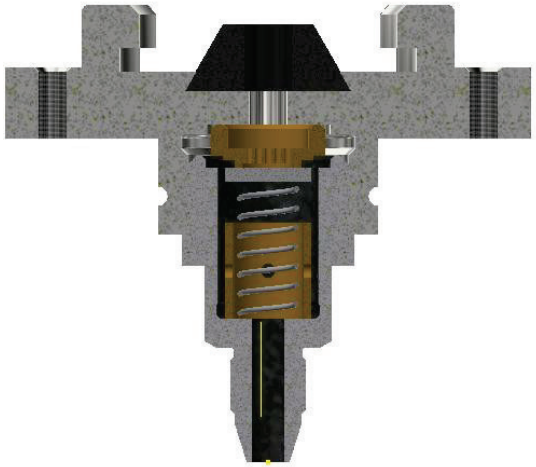
	Наименование	Кол.	П
	Документация		
	Сборочный чертеж		
	Детали		
	Золотник		
	Клапан		
	Корпус	1	
	Пружина	1	
	Стакан	1	
	Уплотнитель	1	
	Штуцер	1	

Детали



Сборочная единица

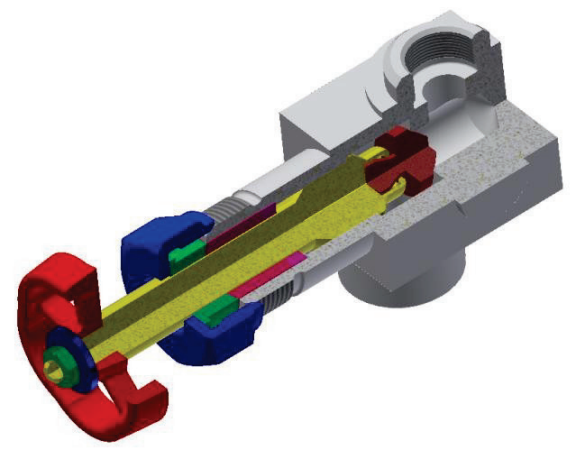
Сборочный чертеж

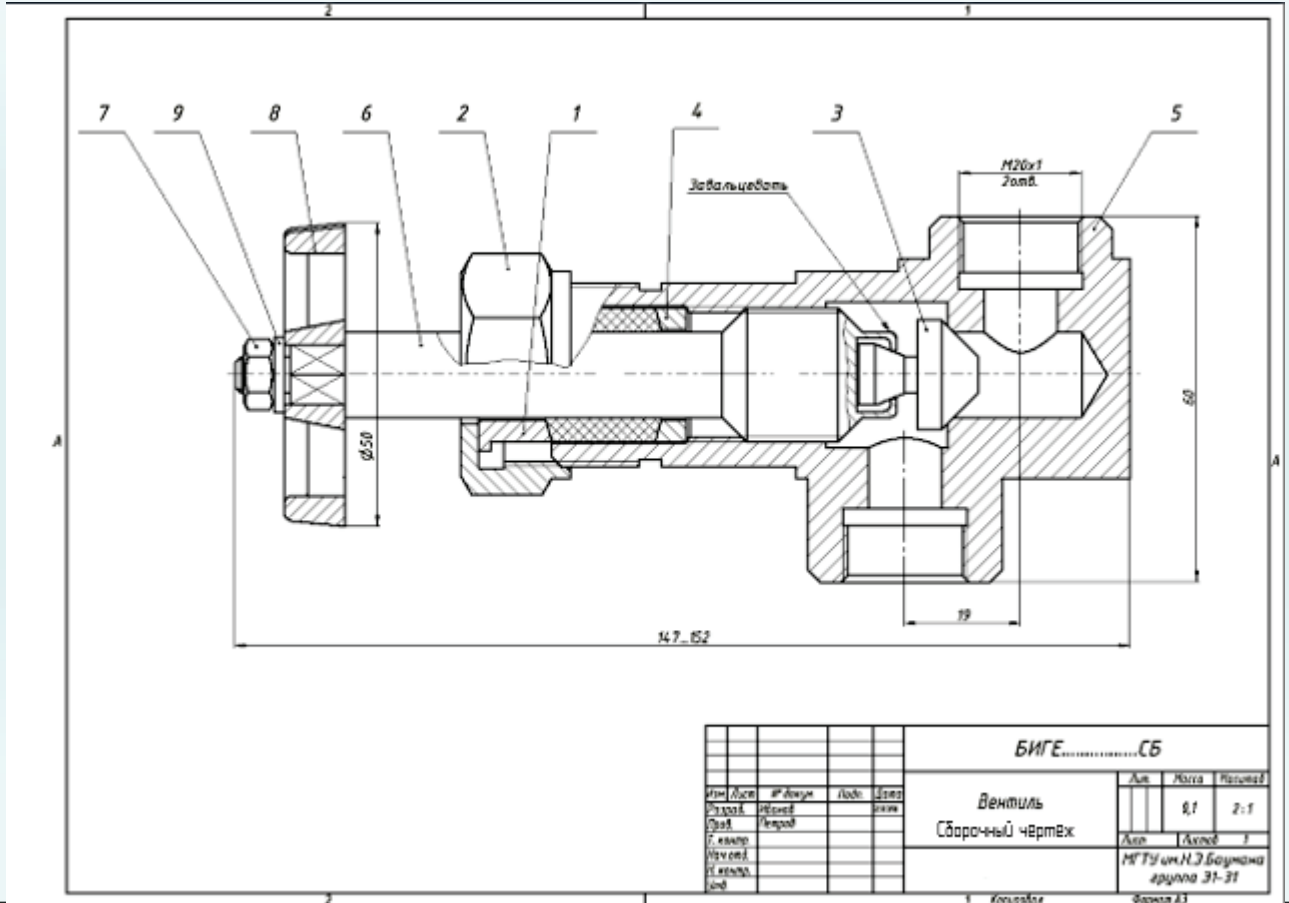


Последовательность выполнения сборочного чертежа

1. изучить принцип работы изделия и его назначение;
2. определить последовательность и порядок сборки изделия;
3. выбрать наиболее информационные изображения для расположения на поле чертежа, сделать минимальное количество дополнительных видов и разрезов;
4. исходя из размеров выбранного изображения, количества видов и разрезов, выбрать наиболее подходящий размер формата;
5. выполнить выбранные изображения;
6. нанести все необходимые для сборочного чертежа размеры,
7. заполнить спецификацию и произвести нумерацию позиций в соответсвии со спецификацией

Сборочный чертеж



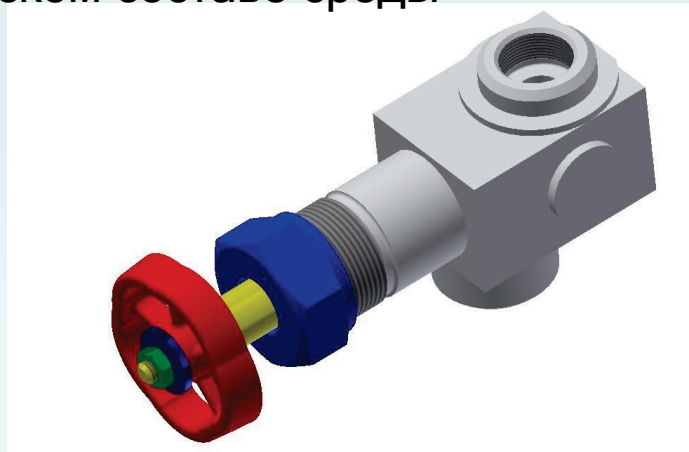


Назначение и принцип работы вентиля

Вентиль применяется в качестве **запорной арматуры**, обеспечивая плотность отключения в закрытом состоянии. Количество воздуха, проходящей через вентиль, регулируется подъемом или опусканием клапана.

Вентиль должен обеспечивать:

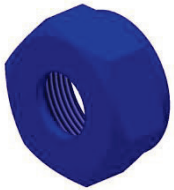
- Возможность герметичного перекрытия прохода;
- Минимальное гидравлическое сопротивление при открытом проходе;
- Надежную работу, исключающую поломку и заедание деталей при заданных давлениях, температуре и химическом составе среды



Устройство вентиля и назначение его составных частей

Корпус - деталь, заменяющая отрезок трубы. Корпус вместе с крышкой образует герметически изолированную от внешней среды полость, внутри которой перемещается затвор.



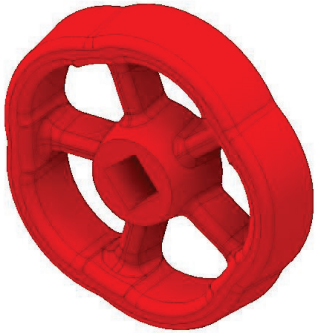


Крышка - деталь, используемая для герметичного перекрытия отверстия в корпусе, через которое устанавливается затвор.

Шпиндель - деталь, представляющая собой стержень, снабженный обычно трапецеидальной резьбой, при помощи которого происходит управление затвором



Устройство вентиля и назначение его составных частей



Маховик - деталь (обычно отливка), имеющая вид обода со ступицей, соединенной с ободом спицами. Служит при ручном управлении арматурой для передачи крутящего момента, создаваемого руками, на шпиндель или ходовую гайку арматуры.

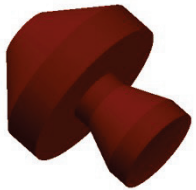
Поднабивочная **втулка** (шайба, кольцо) является опорой набивки



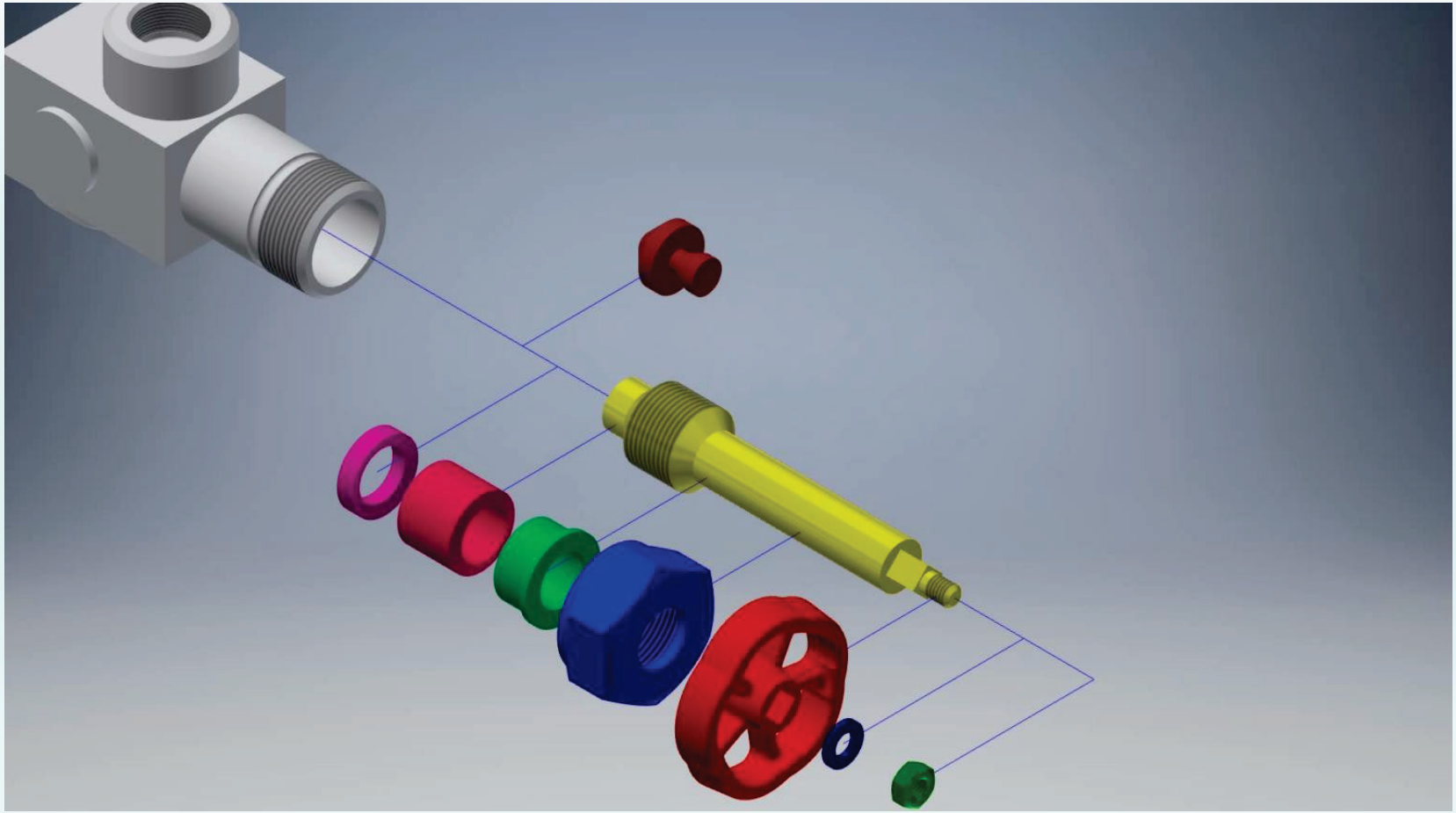


Втулка сальника предназначенная для сжатия набивки

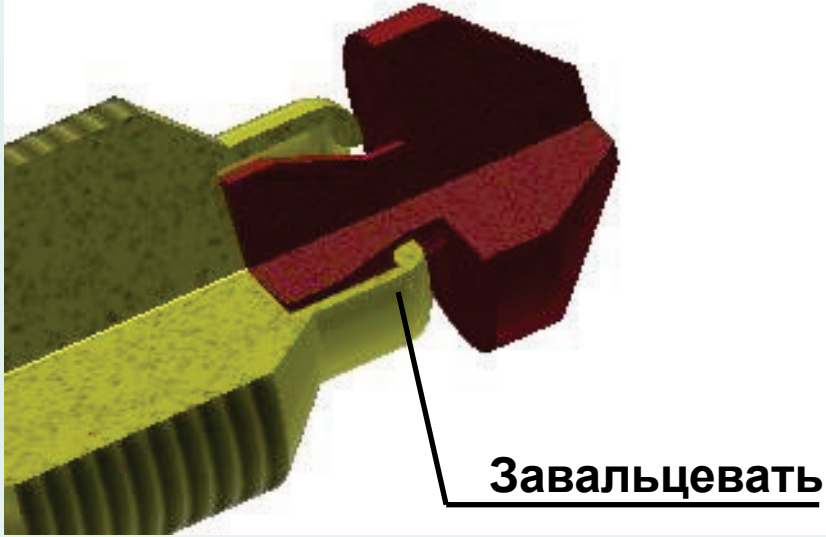
Клапан предназначен для изменения проходного сечение вентиля



Последовательность и порядок сборки вентиля



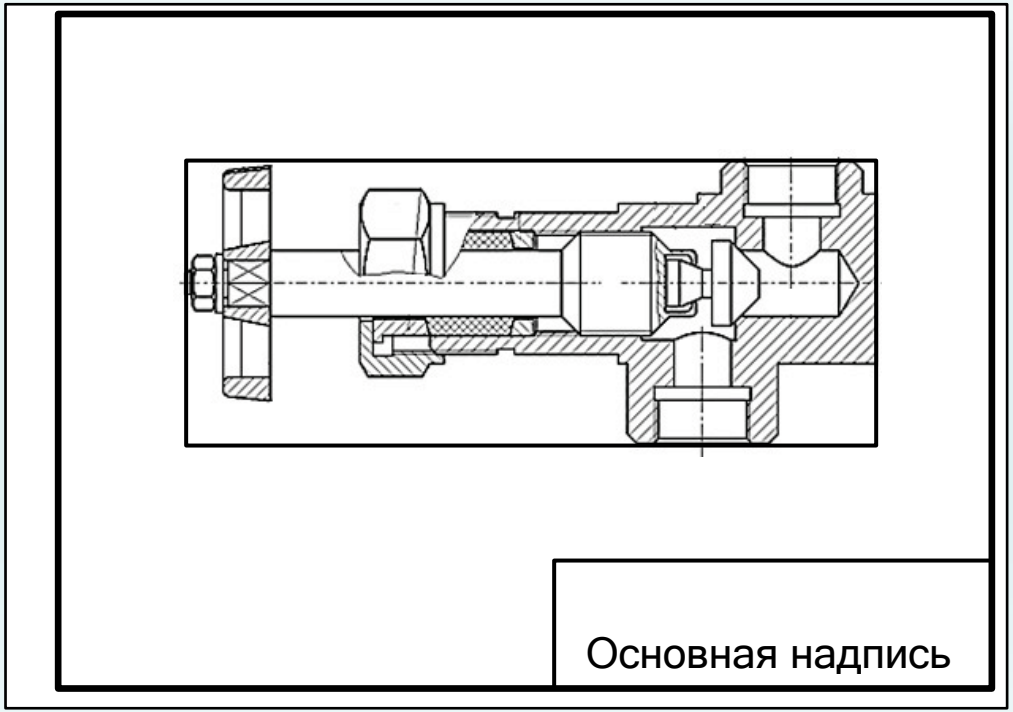
Крепление клапана на головке шпинделя методом деформации



Клапаны крепятся на шпинделе и предназначены для герметичного запирания проходных отверстий вентилей

Необходимо обеспечивать свободный поворот и осевое перемещение

Выбор главного изображения. Выбор масштаба изображения и формата. Выполнение выбранных изображений. Нанесение необходимых размеров

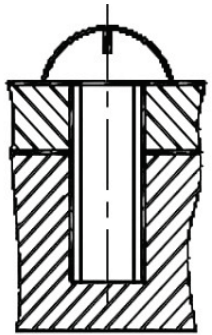


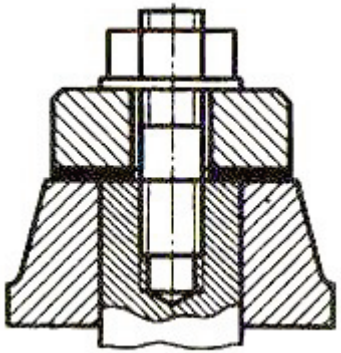
Масштаб изображения 2:1

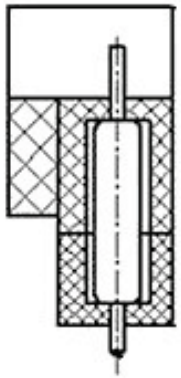
Формат А3

Штриховка деталей на сборочном чертеже

Штриховка деталей в сечениях и разрезах выполняется в соответствии с **ГОСТ 2.306–68.**



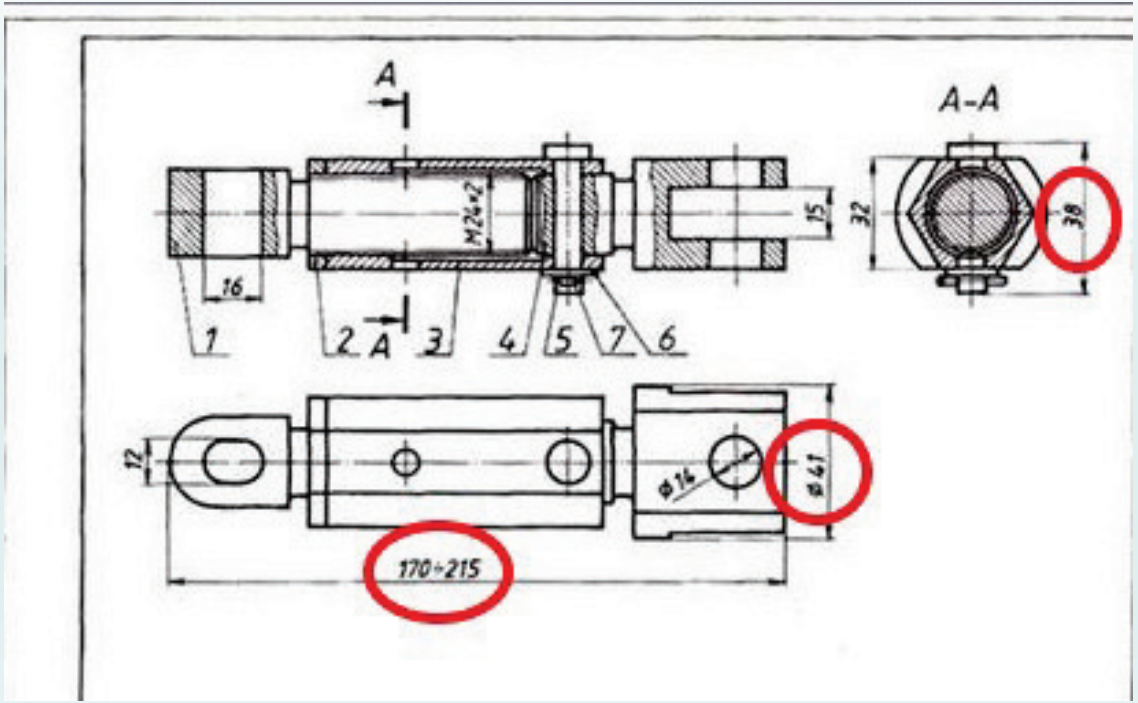




Штриховка в разрезах и сечениях одной и той же детали на всех ее изображениях выполняется в одну и ту же сторону с соблюдением одинакового расстояния между линиями

Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011

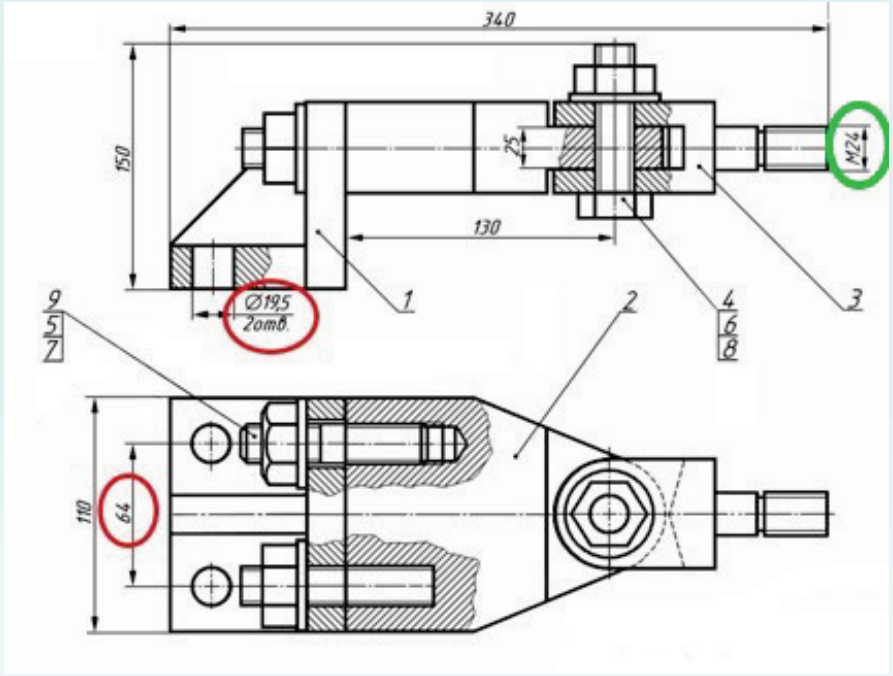
Габаритные размеры- размеры, определяющие предельные внешние очертания изделия:
длину, ширину и высоту сборочной единицы.

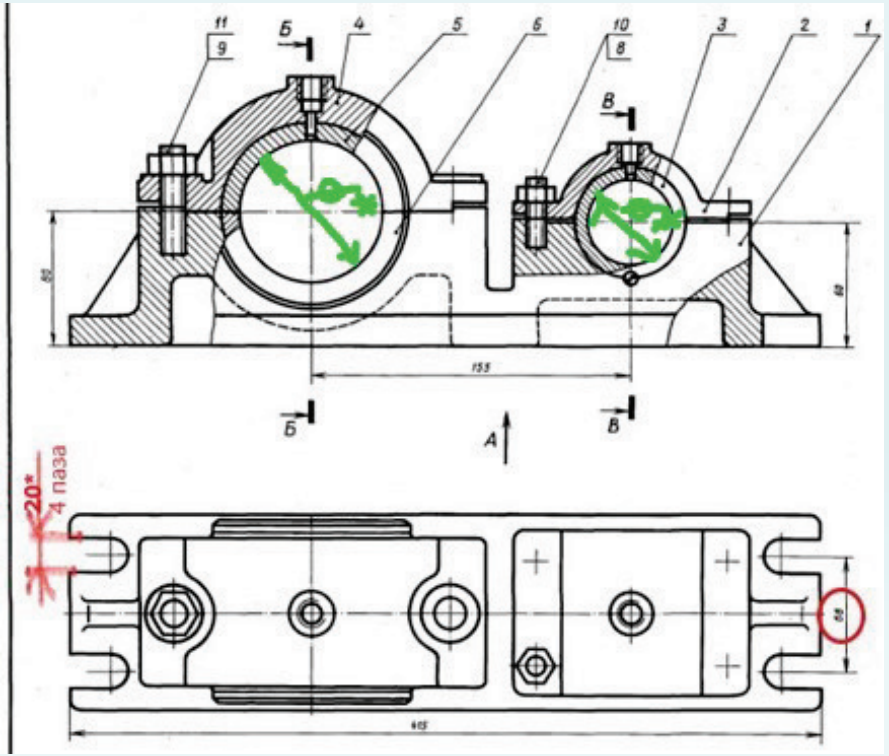


Если сборочная единица имеет подвижные части, перемещение которых приводит к изменению габаритных размеров, то следует указать **наибольший и наименьший размеры**.

Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011

Установочные и присоединительные размеры - размеры элементов, по которым данное изделие **устанавливают на место монтажа** или **присоединяют к другому изделию**



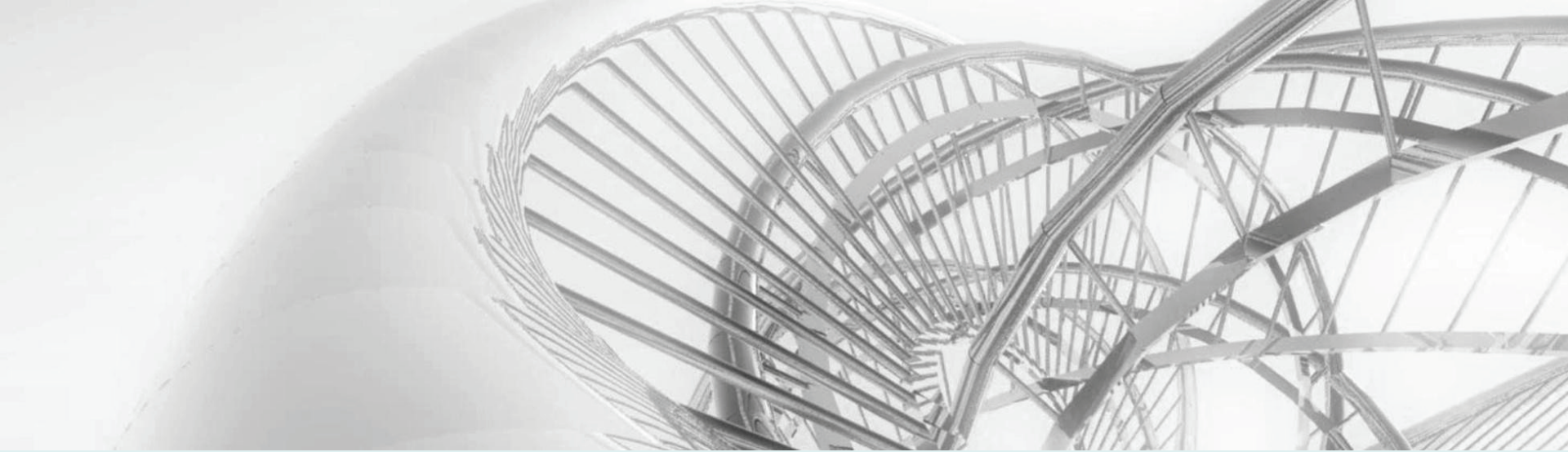


Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011

Справочные размеры - р а змеры, не подлежащие выполнению по данному графическому документу и указываемые для большего удобства пользования этим документом.

К справочным размерам на сборочном чертеже относятся:

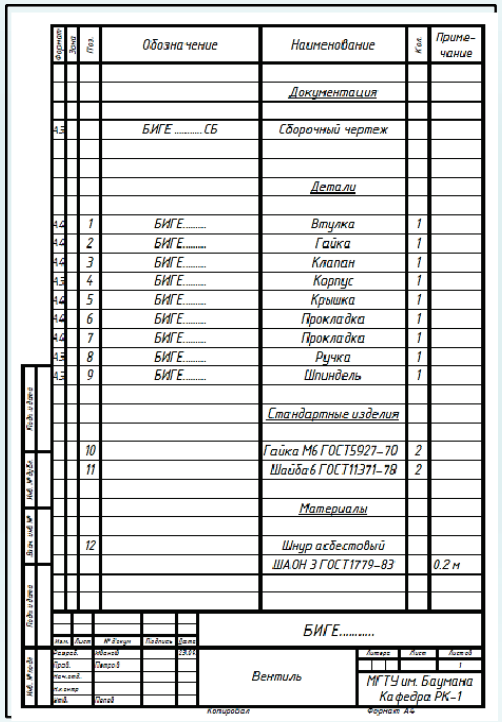
- размеры, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве **установочных и присоединительных**;
- **габаритные** размеры, перенесенные с чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей.



Спецификация

Спецификация (ГОСТ 2.106-2019) это **конструкторский документ**, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта и являющейся обязательным основным документом для всех изделий кроме деталей.





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			БИГЕ.....СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	БИГЕ.....	Втулка	1	
А4		2	БИГЕ.....	Гайка	1	
А4		3	БИГЕ.....	Клапан	1	
А3		4	БИГЕ.....	Корпус	1	
А4		5	БИГЕ.....	Крышка	1	
А4		6	БИГЕ.....	Прокладка	1	
А4		7	БИГЕ.....	Прокладка	1	
А3		8	БИГЕ.....	Ручка	1	
А3		9	БИГЕ.....	Шпиндель	1	
				Стандартные изделия		
		10		Гайка М6 ГОСТ5927-70	2	
		11		Шайба 6 ГОСТ11371-78	2	
				Материалы		
		12		Шнур асбестовый		
				ШАОН 3 ГОСТ1779-83		0.2 м

Изм. Лист № докум. Подпись Дата — БИГЕ.....

Разраб. Иванов — Вентиль — Литера — Лист — Листов 1

Пров. Петров

Н. контр.

Утв.

МГТУ им. Баумана Кафедра РК-1

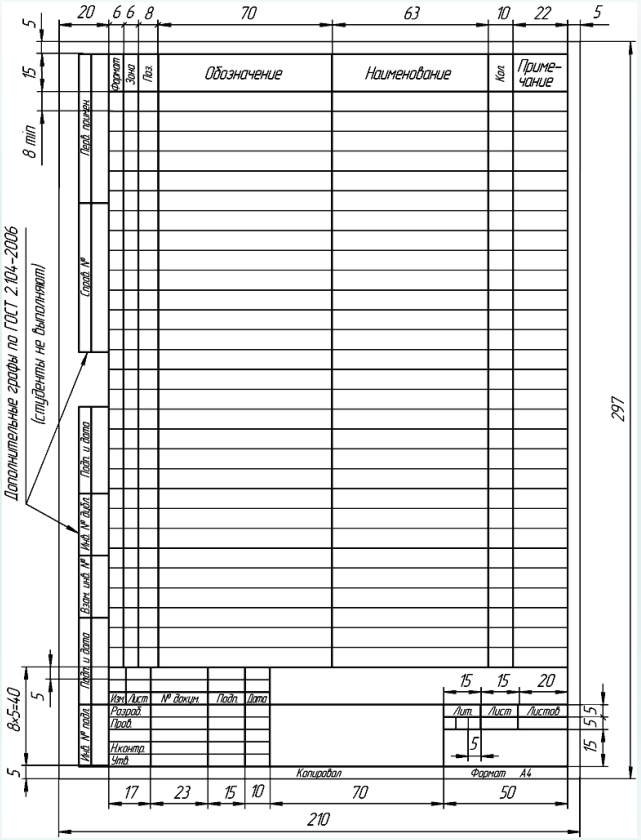
Копировал — Формат А4

Спецификация определяет состав изделия и необходима для его изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство.

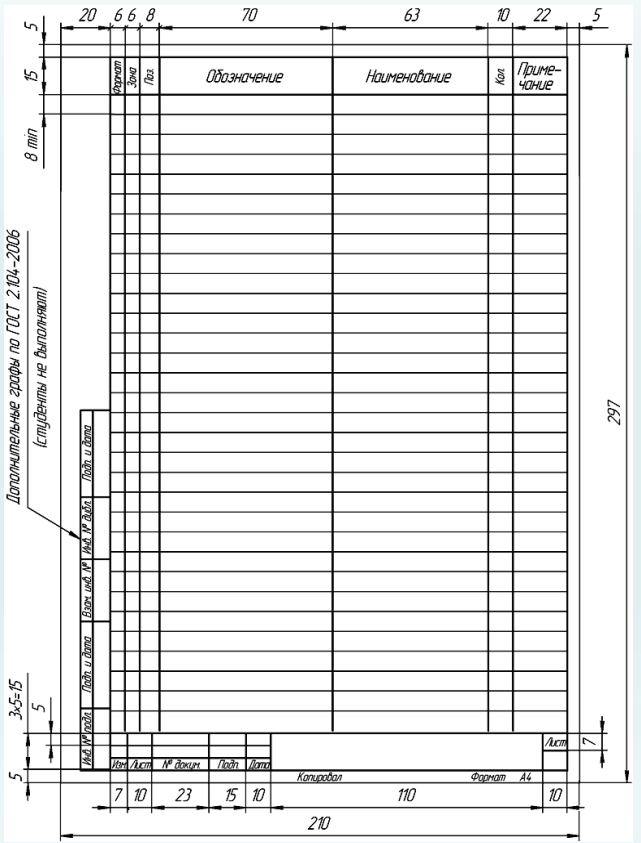
Спецификацию составляют на отдельных листах формах **А4** на **каждую сборочную единицу, комплекс и комплект.**

Заглавный лист спецификации выполняют по форме 1, последующие - по форме 1а по ГОСТ 2.106-2019.

форма 1



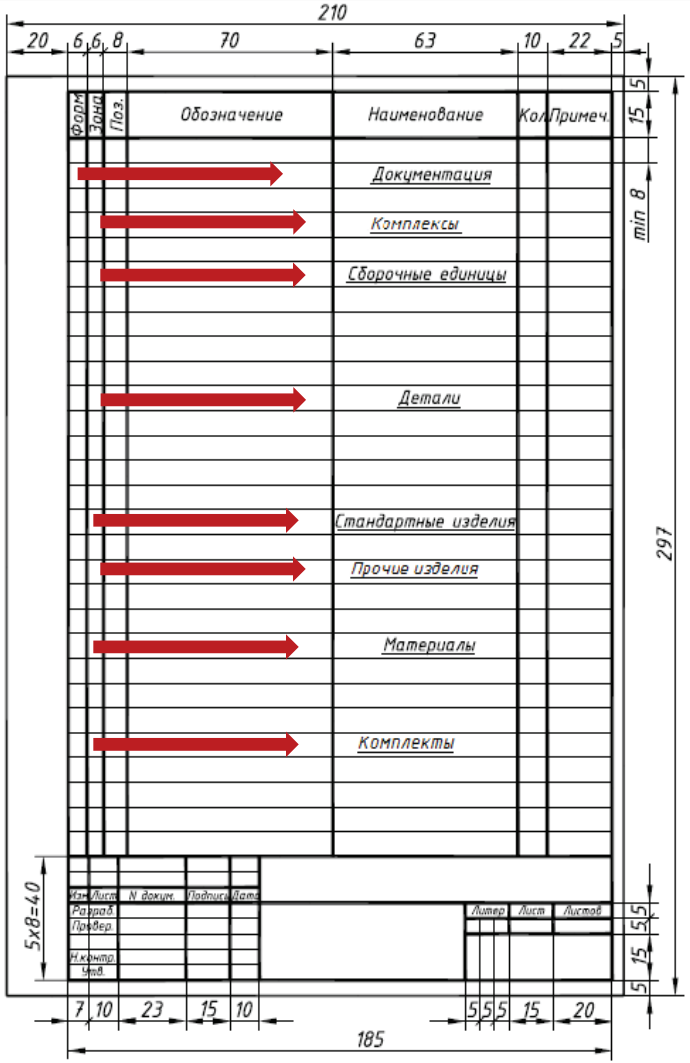
форма 1а



Спецификация (ГОСТ 2.106 -2019)

Спецификация - это **конструкторский документ**, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта и являющейся обязательным основным документом для всех изделий кроме деталей.

Спецификация состоит из 8 разделов, которые располагают в следующей последовательности:



-документация;

-комплексы;

-сборочные единицы;

-детали;

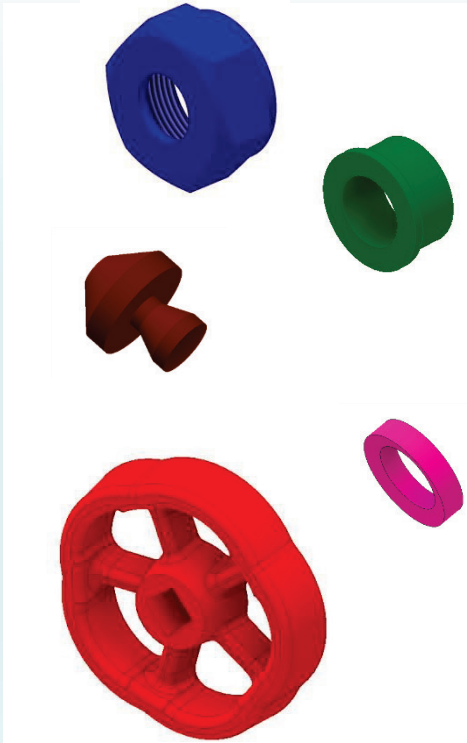
-стандартные изделия;

-прочие изделия;

- материалы;

- комплекты.

Заполнение спецификации



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			БИГЕ.....СБ	Сборочный чертёж	1	
				Детали		
А4		1	БИГЕ.....	Втулка сальника	1	
А4		2	БИГЕ.....	Гайка накидная	1	
А4		3	БИГЕ.....	Клапан	1	
А4		4	БИГЕ.....	Кольцо сальника	1	
А3		5	БИГЕ.....	Корпус	1	
А3		6	БИГЕ.....	Шпиндель	1	
				Стандартные изделия		
		7		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	1	
		8		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	1	
		9		Маховик I-50х7 ГОСТ 5260-75	1	
				Материалы		
		10		Шнур асбестовый ШАОН 3ГОСТ1779-83	0,2	м

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	БИГЕ.....	
Разраб.		Иванов			Вентиль	Литера: — Лист: — Листов: 1
Пров.		Петров				МГТУ им.Н.Э.Баумана Кафедра РК-1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копировал Формат А4





В **раздел «Документация»** вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов, специфицируемого изделия.

Документы внутри раздела записывают в следующей последовательности:

- **документы на специфицируемое изделие;**
- **документы на неспецифицируемые составные части**.

В разделы **«Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали»** вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			ХХ.ХХХ.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А3		1	ХХ.ХХХ.01.00	Корпус	1	
				Детали		
А4		2	ХХ.ХХХ.00.01	Планка откидная	1	
А4		3	ХХ.ХХХ.00.02	Прижим	1	
А4		4	ХХ.ХХХ.00.03	Упор	1	
А4		5	ХХ.ХХХ.00.04	Винт специальный	1	

В разделе **«Стандартные изделия»** записывают изделия, примененные по стандартам:

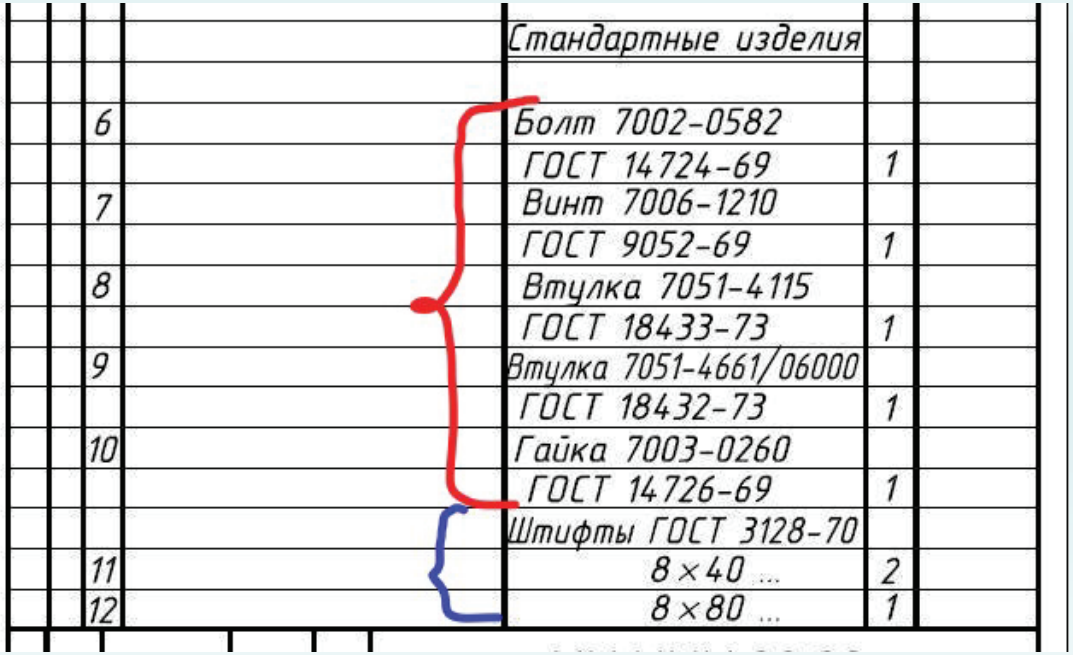
- **международным (региональным), стандартам иностранных государств** ;

Например:

- **стандарты** серий ISO 9000, ISO 14000 и ISO 22000 стали необходимыми нормами для большинства предприятий;
- **стандарты** IEC (Международной электротехнической комиссии) — это международные стандарты, используемые в области электроники и электричества.

- **межгосударственным** (ГОСТ с 1992 года — межгосударственный стандарт);
- **национальным** (ГОСТ Р);
- **стандартам предприятий** (СТП);
- отраслевым (для ранее разработанных изделий) - документ по стандартизации, утвержденный (принятый) до 1 июля 2003 г.

В пределах каждой категории стандартов **запись** рекомендуется производить по **группам изделий**, объединенных по их функциональному назначению (например подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия и т.п.),



	Стандартные изделия	
6	*Болт 7002-0582*	
	ГОСТ 14724-69	1
7	*Винт 7006-1210*	
	ГОСТ 9052-69	1
8	*Втулка 7051-4115*	
	ГОСТ 18433-73	1
9	*Втулка 7051-4661/06000*	
	ГОСТ 18432-73	1
10	*Гайка 7003-0260*	
	ГОСТ 14726-69	1
	Штифты ГОСТ 3128-70	
11	*8×40 ...*	2
12	*8×80 ...*	1

В пределах каждой функциональной группы - в **алфавитном порядке** наименования изделий.

В пределах каждого наименования - **в порядке возрастания обозначений стандартов**,
а в пределах каждого обозначения стандарта - **в порядке возрастания основных параметров** или **размеров изделия.**

Болт М10×1,5×20..ГОСТ 7798- 70

Болт М20×2,5×30..ГОСТ 7805- 70

Болт М20 ×2,5 ×50..ГОСТ 7805- 70

Винт М6 ×1×12..ГОСТ 1491- 80
Винт М6× ×1×12..ГОСТ 17473- 80

Гайка М10 ×1,5 ..ГОСТ 5915- 70
Гайка М20 ×2,5 ..ГОСТ 5915- 70.

Шпилька М16 ×2 ×120 ГОСТ 22038–76

Для записи ряда изделий, **отличающихся размерами** и другими данными и **примененных по одному и тому же документу** (например, по одному и тому же стандарту), допускается общую часть наименования этих изделий с обозначением указанного документа записывать один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий только их параметры и размеры:

Шпильки ГОСТ 22036 – 76

М16×2×80

М16×2×120

М20×2,5×120

Указанным упрощением не допускается пользоваться, если основные параметры или размеры изделия обозначают только одним числом или буквой.

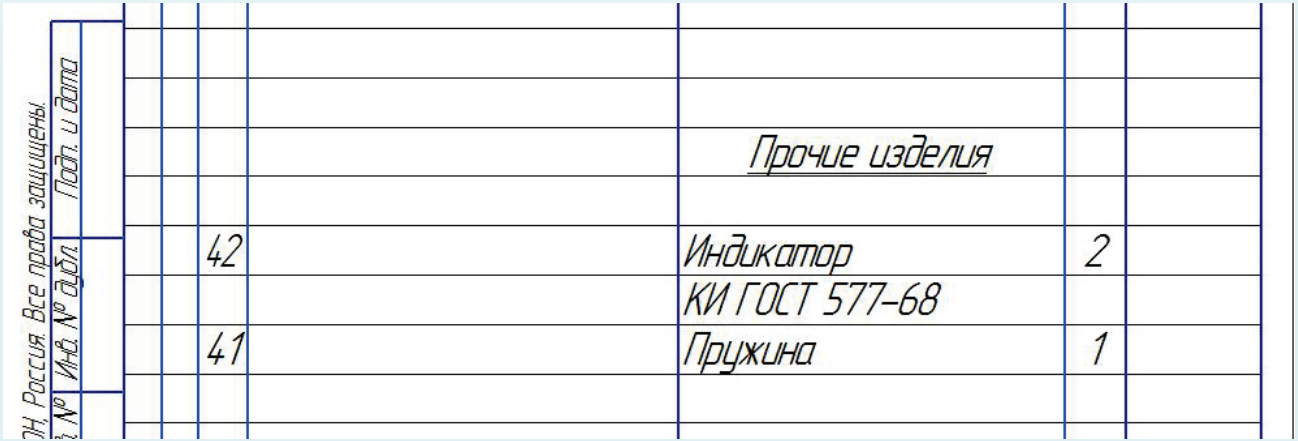
Шайбы ГОСТ 9649 – 78

Шайба 4

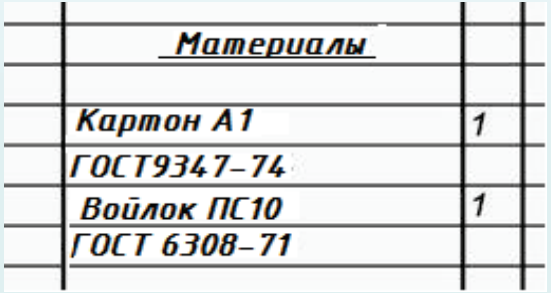
Шайба 10

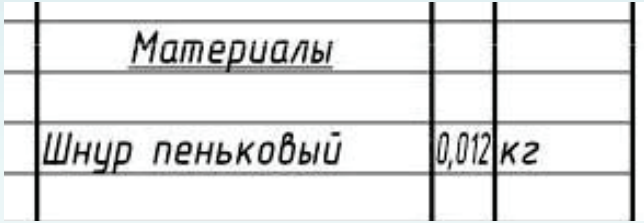
Шайба 12

В раздел **«Прочие изделия»** запись изделий рекомендуется производить по группам, объединенным по их функциональному назначению; в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.



Материалы рекомендуется записывать по видам в следующей последовательности:
- металлы черные;
- металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные;
- металлы цветные, благородные и редкие;
- кабели, провода и шнуры;
- пластмассы и пресс-материалы;
- бумажные и текстильные материалы;
- лесоматериалы;
- резиновые и кожевенные материалы;
- минеральные, керамические и стеклянные материалы;
- лаки, краски, нефтепродукты и химикаты;
- прочие материалы





В раздел **«Комплекты»** вносят применяемые по конструкторской документации комплекты, которые непосредственно входят в специфицируемое изделие и записывают их следующей последовательности:

- **ведомость эксплуатационных документов;**
- **ведомость документов для ремонта;**
- **комплект монтажных частей;**
- **комплект сменных частей;**
- **комплект запасных частей;**
- **комплект инструмента и принадлежностей;**
- **комплект укладочных средств;**
- **прочие комплекты ;**
- **упаковка.**

Для документов, записанных в разделе «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы», графу **«Формат»** не заполняют.

В графе **«Зона»** указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции.

В графе **«Поз.»** указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации.

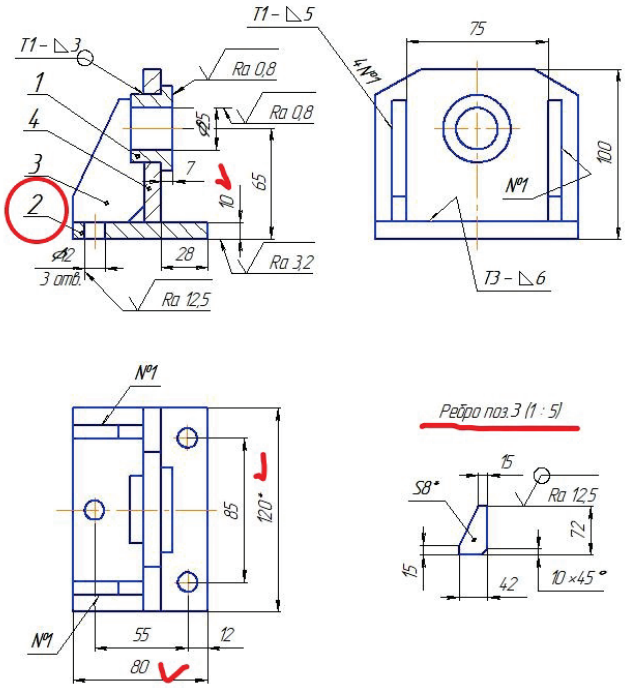
Для разделов «Документация», «Комплекты» графу **«Поз.»** не заполняют.

Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе **«Формат»** указывают **БЧ**.

				Детали		
А4		5	МВ.223.0700.061.300.01	Втулка		1
А4		6	МВ.223.0700.061.300.02	Шкиф		1
А4		7	МВ.223.0700.061.300.03	Косынка		2
БЧ		8	МВ.223.0700.061.300.04	Накладка 620х160		1
				Лист Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-90 / 345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-2014		

Допускается не выпускать чертежи на:
детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, склеенных и т.п.), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле чертежа;

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
А4			ВС.001.060СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ВС.001.063	Втулка	1	
БЧ		2	ВС.001.061	Основание		
				Лист Б–НП–12ГОСТ19903–74		
				Ст.3 ГОСТ14637 – 79		
				80х120		
БЧ		3	ВС.001.062	Ребро		
				Лист Б–НП–8ГОСТ19903–74		
				Ст3 ГОСТ 14637 –74	2	
А4		4	ВС.001.064	Стойка	1	



1. Сварные швы по ГОСТ 5264–80
2. Электрод Э42 ГОСТ 9466–75
3. * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов А.П.		
Пров.		Андреев В.Л.		
Т.контр.				

ВС.001.060СБ

Корпус
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	

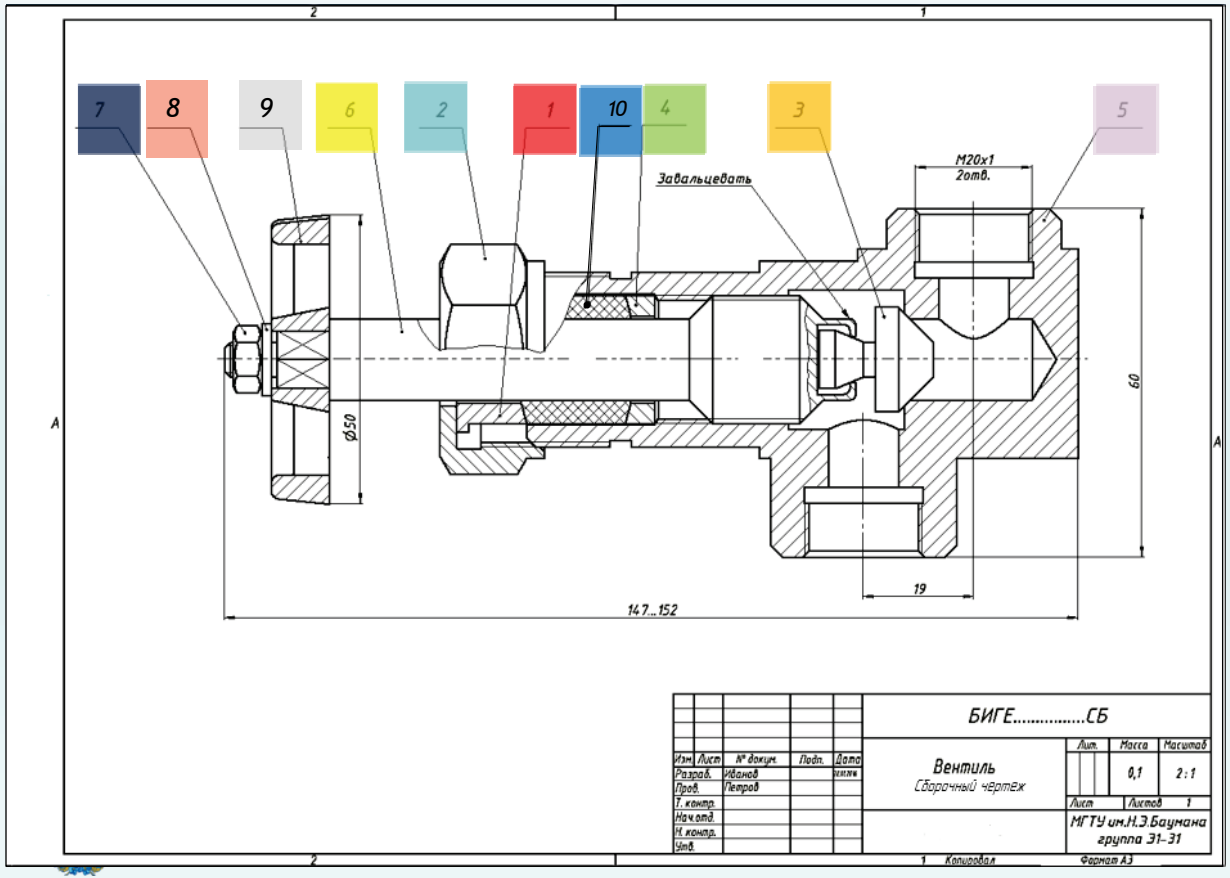
В графе **«Обозначение»** указывают: в разделе «Документация» - обозначение записываемых документов; в разделе «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» - обозначение основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия.

Для деталей, на которые не выпущены чертежи, - присвоенное им обозначение.

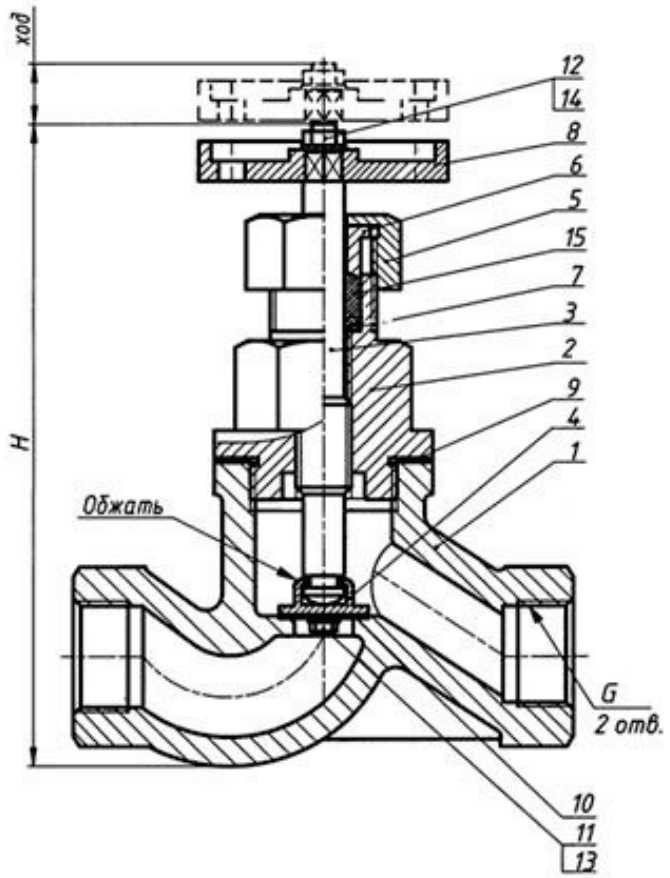
В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу «Обозначение» не заполняют.

Нанесение номеров позиций

		Детали	
1	БИГЕ.....	Втулка сальника	1
2	БИГЕ.....	Гайка накидная	1
3	БИГЕ.....	Клапан	1
4	БИГЕ.....	Кольцо сальника	1
5	БИГЕ.....	Корпус	1
6	БИГЕ.....	Шпиндель	1
		Стандартные изделия	
7		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	1
8		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	1
9		Маховик I-50х7	1
		ГОСТ 5260-75	
		Материалы	
10		Шнур асбестовый	
		ШАОН 3ГОСТ1779-83	



Номера позиций

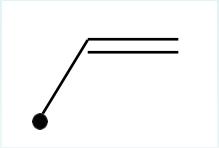


На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы **нумеруют в соответствии с номерами позиций**, указанными в **спецификации** этой сборочной единицы.

Номера позиций наносят на **полках линий-выносок**, проводимых от изображений составных частей.

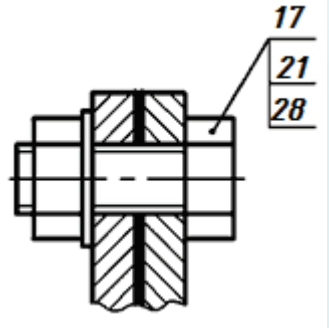
Номера позиций располагают **параллельно основной надписи** чертежа вне контура изображения и **группируют в колонку** или **строчку** по возможности на одной линии.

Номер позиций наносят на чертеже, как правило, **один раз**. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей, выделяя **двойной полкой**.

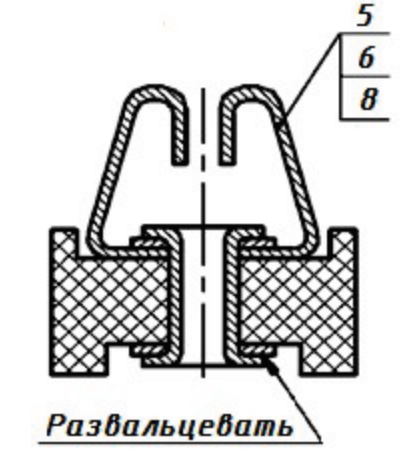


Размер шрифта номеров позиций должен быть на **один-два номера больше**, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
Допускается делать **общую линию-выноску** с вертикальным расположением номеров позиций:

1. **для группы крепежных деталей**, относящихся к одному и тому же месту крепления. Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции;



2. **для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью**, исключающей различное понимание, при невозможности подвести линию-выноску к каждой составной части



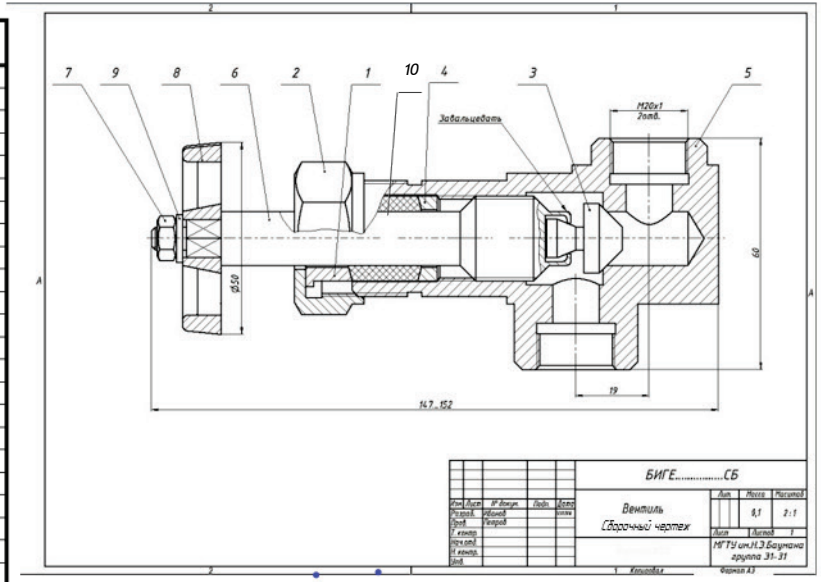
Спецификация

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			БИГЕ.....СБ	Сборочный чертёж	1	
				Детали		
А4		1	БИГЕ.....	Втулка сальника	1	
А4		2	БИГЕ.....	Гайка накидная	1	
А4		3	БИГЕ.....	Клапан	1	
А4		4	БИГЕ.....	Кольцо сальника	1	
А3		5	БИГЕ.....	Корпус	1	
А3		6	БИГЕ.....	Шпиндель	1	
				Стандартные изделия		
				Гайка М6 ГОСТ 5915-70	1	
		7		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	1	
		8		Маховик I-50х7	1	
		9		ГОСТ 5260-75		
				Материалы		
		10		Шнур асбестовый	0,2	м
				ШАОН ЗГОСТ1779-83		

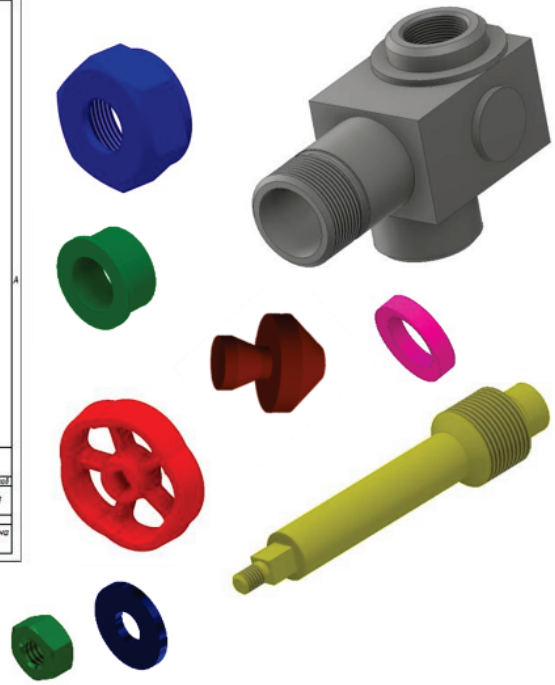
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	БИГЕ.....		
Разраб.		Иванов			Вентиль	Литера	Лист	Листов
Пров.		Петров						1
Нач.отд.						МГТУ им.Н.Э.Баумана Кафедра РК-1	
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А4

Сборочный чертеж

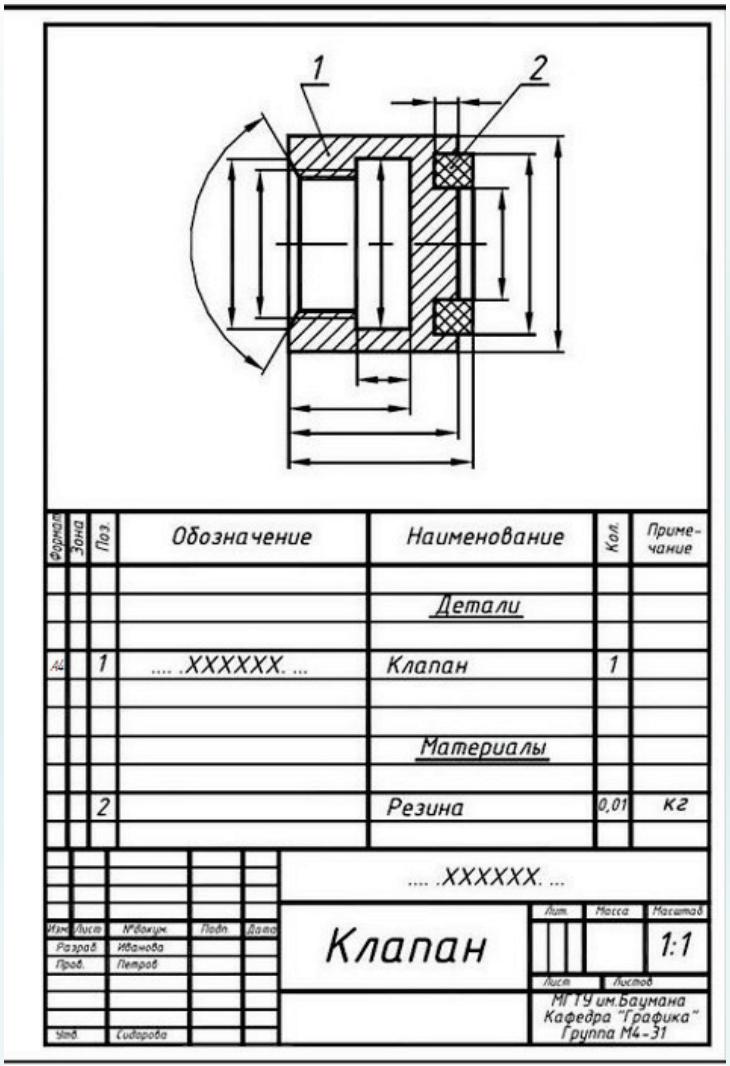


Детали





Сборочная единица

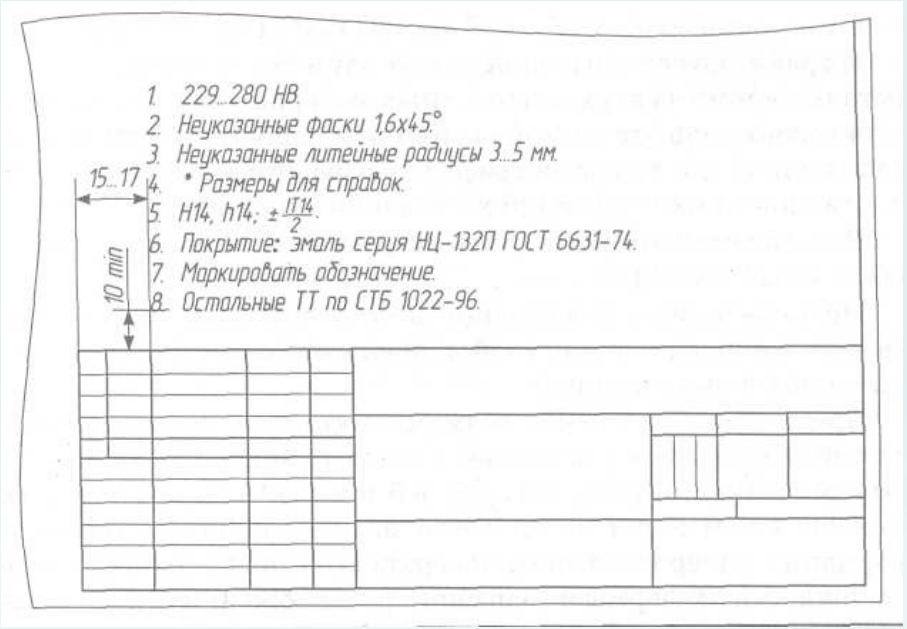


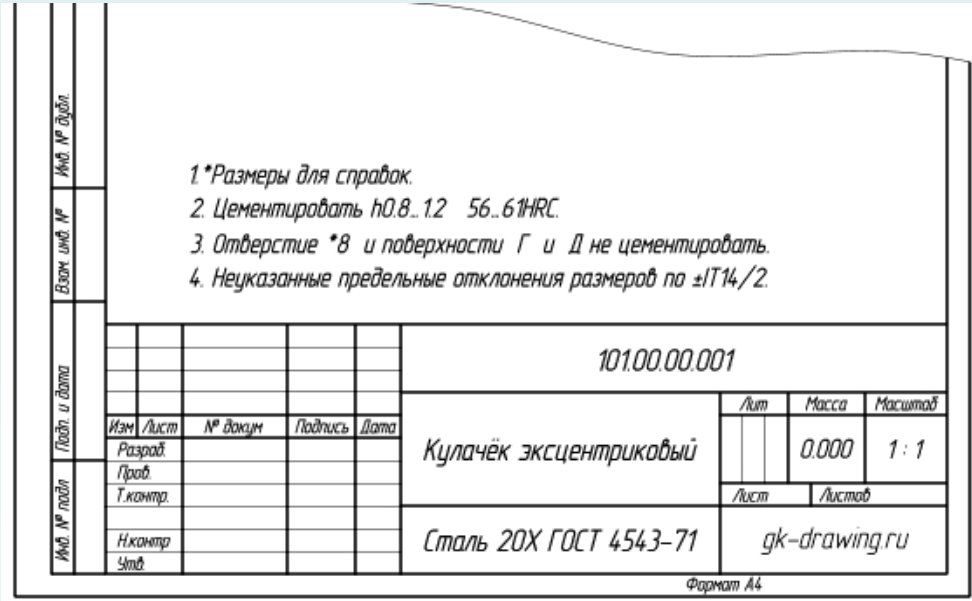
Совмещение спецификации и сборочного чертежа

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на листе **формата А4**.

При этом спецификацию располагают ниже графического изображения изделия и заполняют ее в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную как самостоятельный конструкторский документ.

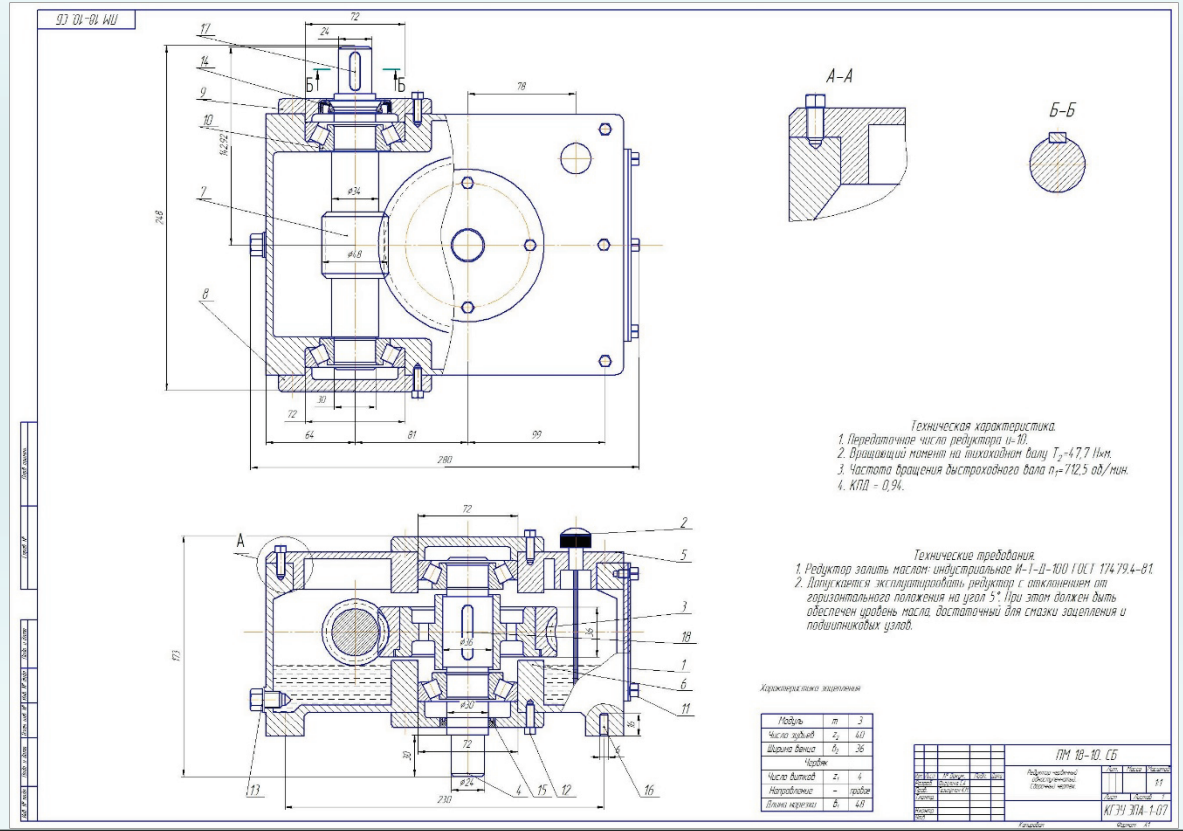
Технические требования (ТТ) – это пронумерованные предложения, содержащие специфические указания, относящиеся к процессу изготовления детали, которые невозможно или нецелесообразно показать непосредственно на изображении.

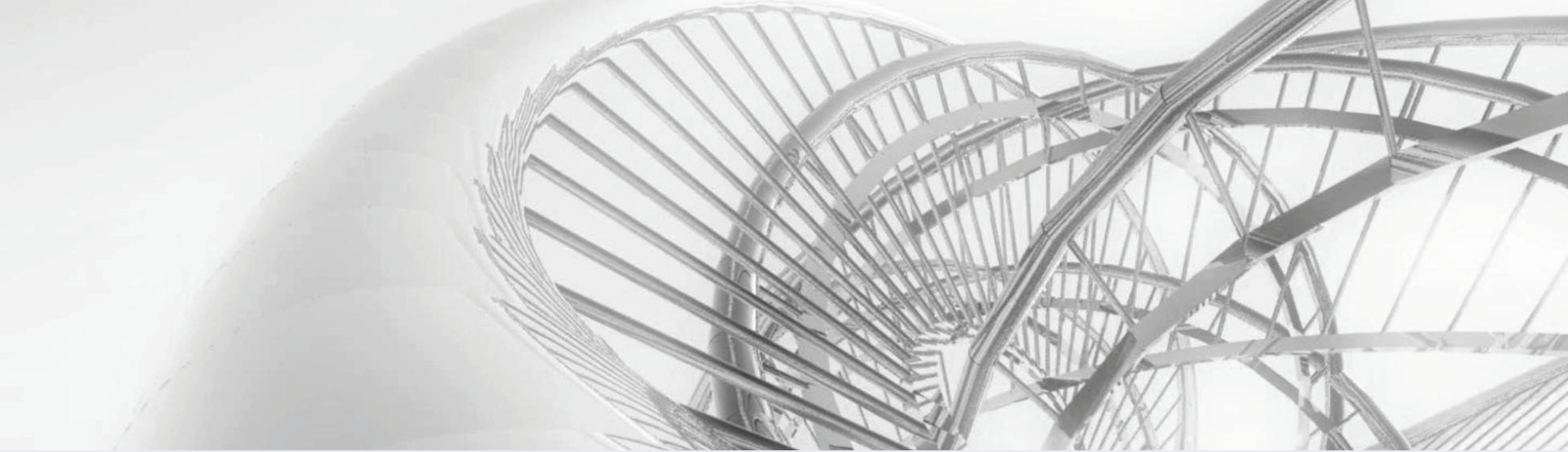




Техническая характеристика (ТХ) – это совокупность технических (физических, химических, механических, органолептических и т.д.) характеристик изделия, позволяющих отличить одно изделие от другого.

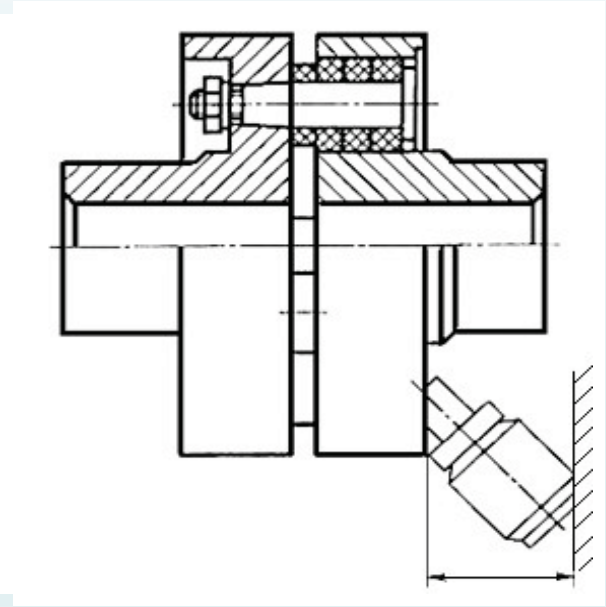
В случае, если необходимо указать **техническую характеристику изделия**, ее размещают отдельно от технических требований, на свободном поле чертежа под заголовком "**Техническая характеристика**". При этом над **техническими** требованиями помещают заголовок "**Технические требования**".





Упрощения на сборочном чертеже

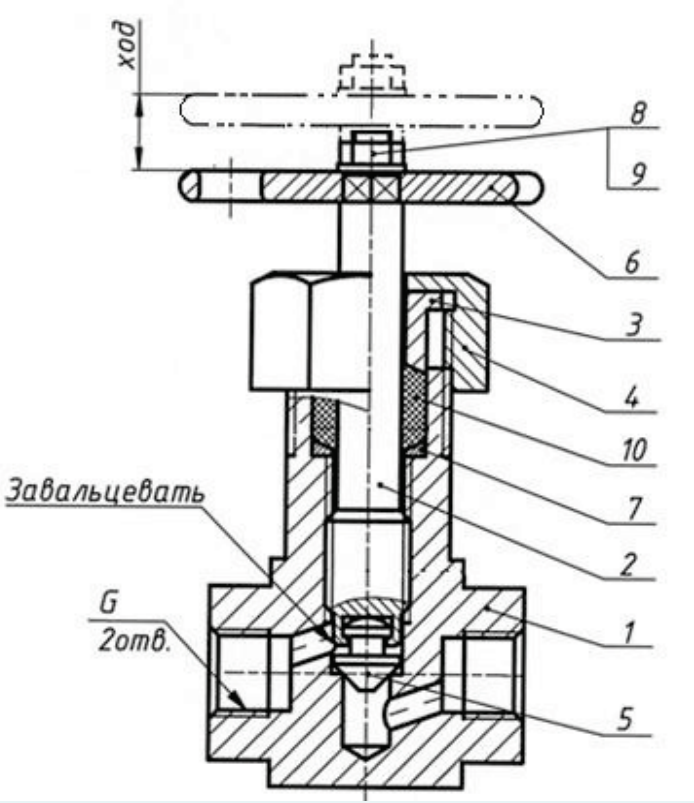
Условности и упрощения на сборочном чертеже



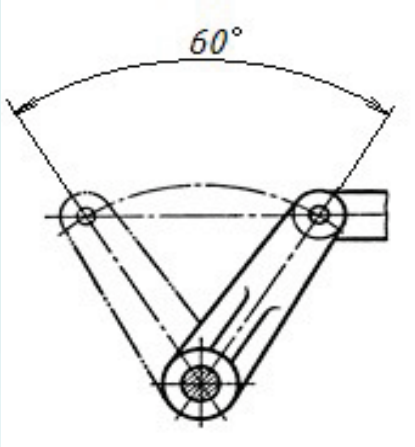
На сборочном чертеже изделия допускается помещать **изображение пограничных** (соседних) **изделий** («обстановки») и **размеры**, определяющие их взаимное расположение.

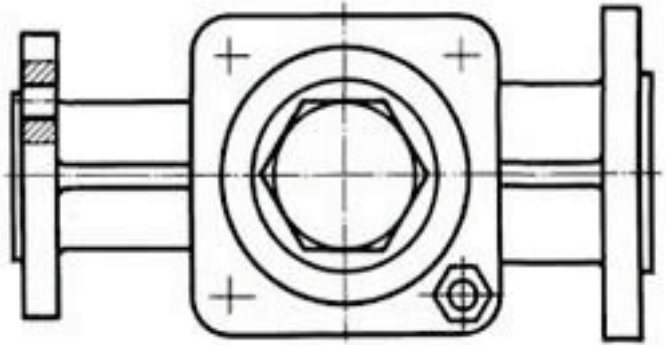
Составные части изделия, расположенные за обстановкой, изображают как **видимые**.

Предметы «обстановки» выполняют **упрощенно** и приводят необходимые данные для определения **места установки**, **методов крепления** и **присоединения изделия**.



Допускается изображать перемещающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положении с соответствующими размерами.

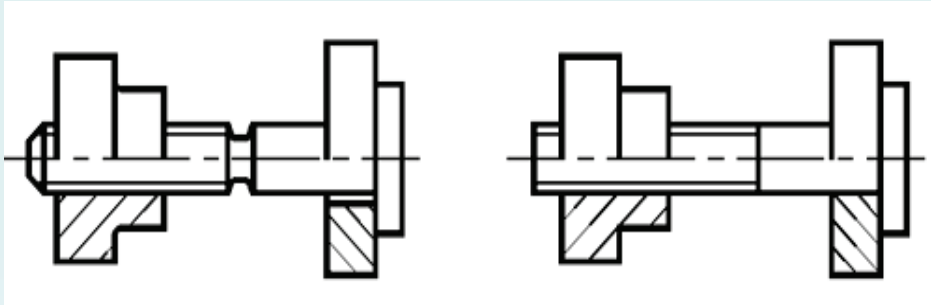




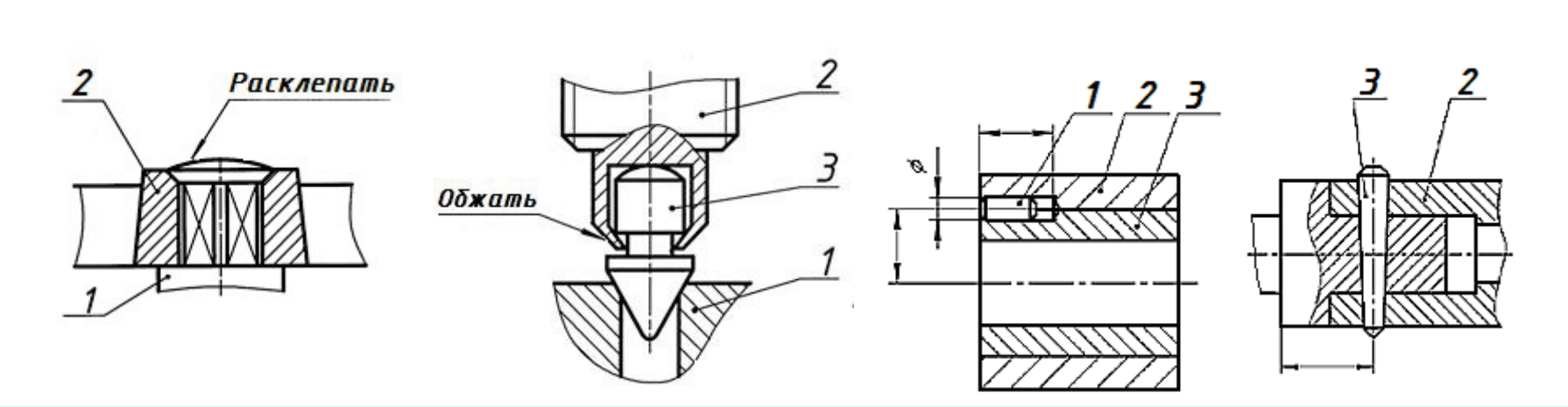
Допускается выполнять **полное изображение** одной составной части, а изображения остальных одинаковых частей - **упрощенно** в виде внешних очертаний; упрощенно изображать крепежные изделия и несквозные отверстия; однотипные, равномерно расположенные элементы показывать упрощенно в одном месте, а в остальных - осевыми линиями.

На сборочных чертежах допускается не показывать:

- фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, оплетки и другие мелкие элементы;
- зазоры между стержнем и отверстием;
- надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подобных деталях, изображая только их контур.

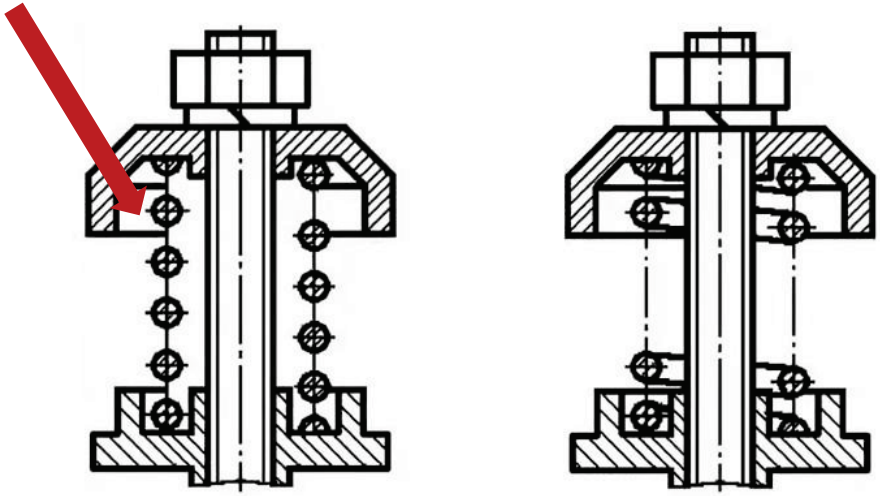


Если при сборке деталей выполняется **дополнительная обработка** их совместно с другими деталями, то все **сведения** об этой обработке **отражаются на сборочном чертеже**, а на рабочих чертежах детали должны изображаться в том виде, в котором поступают на сборку.

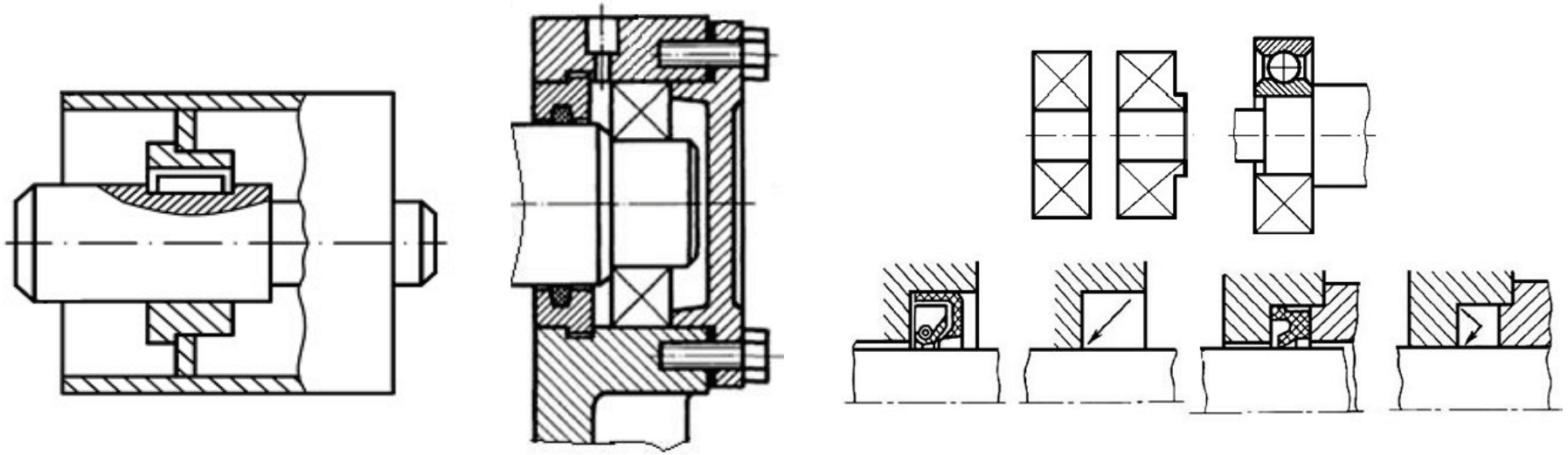


На сборочных чертежах изделий при применении цилиндрических штифтов указывают их диаметр, при применении конических штифтов не указывают размер штифта

Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечениями витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков



Сварное, паяное, клееное и тому подобное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями.



На сборочных чертежах допускается **уплотнения** и **подшипники** изображать **условно**.